

**TALLER EL MINGO — TALLER MECÁNICO & VENTA DE REPUESTOS**

# HOJA DE RUTA DE PRUEBAS DE CALIDAD (QA)

*Guía Oficial de Certificación Operativa Paso a Paso para Gerencia y SuperAdmin*

---

**Destinatario:** Propietario / Gerencia de Taller El Mingo

**Fecha de Emisión:** Noviembre 2026

**Propósito:** Certificación integral de flujos operativos y seguridad

**Versión:** 2.5 (Conexión Cloudflare R2, Traspasos y Candados)

## 📌 FASE 1: Configuración Base y Códigos Comerciales

SuperAdmin

*Verificar parámetros institucionales, códigos comerciales editables de sucursales y correlativos.*

| Paso / Prueba | Acción a Realizar | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| **1.1. Códigos Visibles de Sucursales** | Ir a **Catálogos > Sucursales**. Cambiar el código visible de SUC-01 a SUC-1 o CENTRAL y guardar. | ✓ El código visible se actualiza al instante en toda la app sin alterar transacciones gracias al UUID interno. |
| **1.2. Reglas de Consecutivos y Folios** | En **Catálogos > Consecutivos**, validar prefijos para Productos (PROD-), Facturas (FAC-), Traspasos (TRAS-) y Servicios (SRV-). | ✓ Notificación Toast de confirmación. Las reglas se aplican atómicamente evitando duplicados en ventas simultáneas. |
| **1.3. Cajas Registradoras** | En **Catálogos > Cajas**, verificar que cada sucursal disponga de al menos una caja asignada al cajero. | ✓ Caja vinculada y lista para aperturar turno en el Punto de Venta (POS). |
| **1.4. Formato de Impresión Térmica** | En **Catálogos > Formatos de Impresión**, definir ancho (80mm o 58mm), datos de pie de página y guardar. | ✓ La vista previa refleja las dimensiones exactas y los comprobantes imprimen sin botones en el papel. |

## 📌 FASE 2: Catálogos Maestros y Paquetes de Fotos en Cloudflare R2

Inventario

*Validar la carga de repuestos con hasta 4 fotos en R2, la compresión WebP y el catálogo de servicios.*

| Paso / Prueba | Acción a Realizar | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| **2.1. Registro con 4 Fotos en R2** | En **Inventario > + Nuevo Producto**, registrar Llanta Delantera 2.75-18 Doble Propósito. Subir hasta 4 fotos simultáneas. | ✓ Compresión instantánea en el navegador a WebP. Portada automática con opción de reordenar con 1 clic. Sin UUIDs crudos en pantalla. |
| **2.2. Visor de Galería (1 Lectura Tipo B)** | En la tabla de inventario, presionar la foto con insignia "4" para abrir la galería. | ✓ Se descarga el paquete _bundle.json con 1 sola lectura Clase B en R2, permitiendo ver las 4 fotos con miniaturas y flechas. |
| **2.3. Catálogo de Servicios de Taller** | En **Servicios > + Nuevo Servicio**, crear 'Mantenimiento Preventivo y Cambio de Aceite' (C$ 250). | ✓ Se genera código legible SRV-0001 listo para asignación de mecánicos en caja. |
| **2.4. Clientes y Proveedores** | Registrar al cliente 'Juan Pérez' con límite de crédito C$ 5,000 en Clientes, y a 'Distribuidora Central S.A.' en Proveedores. | ✓ Registros listos para ventas a crédito y facturas de compras. |

## 📌 FASE 3: Compras, Traspasos entre Sucursales y Kardex

Bodega

*Comprobar el ingreso formal de mercadería, el traslado entre bodegas sin venta y la trazabilidad de stock.*

| Paso / Prueba | Acción a Realizar | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| **3.1. Factura de Compra** | En **Compras** > **+ Registrar**, ingresar factura física FAC-PROV-9081 con 10 llantas a C$ 800. | ✓ Modal elegante de confirmación. El stock en la sucursal seleccionada sube automáticamente a 10 unidades. |
| **3.2. Traspasos entre Sucursales** | En **Inventario** > **Traspasos**, traspasar 4 piezas desde SUC-1 (10 uds) hacia SUC-2 (0 uds) con folio TRAS-0001. | ✓ SUC-1 pasa a 6 uds y SUC-2 a 4 uds sin venta. Se genera nota de remisión para transporte sin botones al imprimir. |
| **3.3. Trazabilidad en Kardex** | Ir a **Kardex** y filtrar por el producto PROD-0001. | ✓ Se observan las líneas cronológicas de Entrada por Compra (+10) y Salida por Traspaso (-4) con saldos exactos. |

## 📌 FASE 4: Punto de Venta (POS), Facturación Mixta y Arqueo de Caja

Caja

*Validar el flujo diario de mostrador: apertura, venta de repuesto + servicio con mecánico, crédito y arqueo.*

| Paso / Prueba | Acción a Realizar | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| **4.1. Apertura de Turno** | Entrar a **Caja POS** e ingresar el fondo inicial en efectivo (ej. C$ 500.00). | ✓ Habilitación de la pantalla de cobro con estado 'Turno Abierto'. |
| **4.2. Facturación Mixta** | Cobrar 1 llanta (C$ 1,200) + 1 servicio (C$ 250) con mecánico asignado. Pagar C$ 1,500 en efectivo. | ✓ Factura FAC-0001 emitida, stock rebajado a 5 uds, vuelto exacto (C$ 50) y Orden de Trabajo generada automáticamente. |
| **4.3. Venta al Crédito (CxC)** | Facturar repuesto a crédito para el cliente 'Juan Pérez'. | ✓ Valida límite disponible de crédito. No suma efectivo en gaveta y genera deuda en Cuentas por Cobrar. |
| **4.4. Retiro y Cierre de Turno** | Registrar retiro de C$ 500 para gerencia. Luego presionar 'Cerrar Turno / Arqueo' y contar billetes. | ✓ Imprime comprobante de entrega y Acta de Cierre con conciliación de efectivo esperado vs. real. |

## 📌 FASE 5: Taller y Órdenes de Trabajo (Mecánicos)

Operaciones

*Seguimiento técnico y operativo de los vehículos y servicios facturados en caja.*

| Paso / Prueba | Acción a Realizar | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| **5.1. Órdenes del Taller** | Ingresar a **Órdenes (Taller)** y localizar la orden generada por la factura de servicio. | ✓ Muestra cliente, placa/vehículo, labor contratada y mecánico responsable asignado. |
| **5.2. Avance de Trabajo** | Cambiar estado de 'Pendiente' a 'En Proceso' y finalmente a 'Finalizada / Entregada'. | ✓ Control de productividad del taller y registro de comisiones para el mecánico. |

## 📌 FASE 6: Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP)

Finanzas

*Control de créditos a clientes y amortización de deudas a distribuidores.*

| Paso / Prueba | Acción a Realizar | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| **6.1. Abonos en CxC** | En **CxC**, buscar a Juan Pérez y registrar un abono de C$ 500 a su saldo pendiente. | ✓ El saldo deudor disminuye de inmediato y se genera el recibo de abono con saldo restante. |
| **6.2. Gestión de CxP** | En **CxP**, revisar facturas de proveedores y registrar pagos para amortizar deudas. | ✓ Actualización automática de cuentas por pagar a proveedores. |

## 📌 FASE 7: Contabilidad, Bancos y Conciliación

Contabilidad

*Validación de la estructura patrimonial, libros y movimientos de tesorería.*

| Paso / Prueba | Acción a Realizar | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| **7.1. Asiento de Apertura** | En **Contabilidad > Asiento de Apertura**, revisar saldos y presionar 'Certificar Asiento'. | ✓ Modal elegante de certificación. Asiento contable registrado en partida doble de balance. |
| **7.2. Transferencias Bancarias** | En **Gestión de Bancos**, simular una transferencia por un monto mayor al saldo disponible. | ✓ Se activa el modal elegante advirtiendo sobregiro antes de proceder. |

## 📌 FASE 8: Tienda Online Pública (Ecommerce)

Público

*Experiencia del cliente final y reglas de separación estricta entre repuestos y servicios.*

| Paso / Prueba | Acción a Realizar | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| **8.1. Catálogo de Repuestos** | Abrir la tienda pública (/tienda) en ventana de incógnito. Filtrar por sucursales. | ✓ Visualización de repuestos con foto nítida de portada y stock exacto según la sucursal elegida. |
| **8.2. Galería de 4 Fotos** | Hacer clic en el repuesto para abrir la galería en el Ecommerce. | ✓ Navegación fluida por las 4 fotos en alta resolución sin multiplicar costos en R2. |
| **8.3. Servicios como Lista Informativa** | Revisar los servicios en el catálogo público. | ✓ NO permiten agregar al carrito; muestran botones directos a WhatsApp (+505 8294 3669) y correo. |

## 📌 FASE 9: Pruebas de Integridad, Anulaciones y Modales Elegantes

Seguridad

*Prueba de esfuerzo para validar candados de seguridad y cero alertas feas del navegador.*

| Paso / Prueba | Acción a Realizar | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| **9.1. Anulación en Cascada** | En **Reportes**, presionar anular factura en la venta de prueba. | ✓ Modal elegante interactivo. El stock regresa a bodega (+1), el Kardex anota la entrada y la caja descuenta el dinero. |
| **9.2. Cero Alertas del Navegador** | Probar eliminar un producto o cliente en cualquier pantalla. | ✓ 100% de las confirmaciones usan ConfirmModal con diseño elegante y desenfoque de fondo. |

**Firma del Propietario / Gerente General**
Taller El Mingo — Aprobación y Certificación

**Firma del Administrador del Sistema**
SuperAdmin / Responsable Técnico